

POLITÉCNICA

EXAMEN FINAL FICHEROS/SINCRO. CURSO 2025/2026 (JULIO)

Primera parte

Fernando Pérez Costoya

Curso 2026/27

ENUNCIADO

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

- Partición 4GiB
- Agrupación 4KiB
- Direcciones de agrupación de 32 bits
- Inodos de 128B
- 12 punteros directos, un indirecto simple, uno doble y uno triple
- Dimensionado suponiendo que tamaño medio de fichero es 1 agrupación

Cuestiones

a) ¿% ocupado por metainformación obviando sector de arranque, superbloque y directorios?

b) ¿Tamaño de un fichero que usa?
   - punteros directos
   - agrupación de indirección simple
   - 2 primeras entradas completas de la agrupación de indirección doble

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

¿% ocupado por metainformación obviando sector de arranque, superbloque y directorios?

mapa de bits de agrupaciones + mapa de bits de inodos + zona de inodos

1. Cálculo de cuántas agrupaciones ocupa el mapa de bits de agrupaciones

- n.º de agrupaciones en la partición = tamaño disco/tamaño agrupación
  - 4GiB/4KiB = $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ agrupaciones
- n.º bits en mapa de bits de agrupaciones = 1 bit por cada agrupación = 2^{20} bits
- n.º bits caben en una agrupación = 4KiB * 8 = 2^{15} bits
- n.º agrupaciones mapa bits agrupaciones = bits del mapa/bits por agrupación
  - $2^{20} / 2^{15} = 2^5$ agrupaciones

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

¿% ocupado por metainformación obviando sector de arranque, superbloque y directorios?

mapa de bits de agrupaciones + mapa de bits de inodos + zona de inodos

2. **Cálculo de cuántas agrupaciones ocupa el mapa de bits de inodos**

- **tamaño medio de un fichero es igual al de una agrupación**
  - **va a haber tantos inodos como agrupaciones**
  - **n.° de inodos en partición = n.º de agrupaciones en partición = 2^{20} inodos**
- **tamaño de este mapa será igual que el del anterior:**
  - **n.º agrupaciones mapa bits inodos = n.° agrupaciones mapa bits agrupaciones**
  - **2^5 agrupaciones**

APARTADO A

¿% ocupado por metainformación obviando sector de arranque, superbloque y directorios?

mapa de bits de agrupaciones + mapa de bits de inodos + zona de inodos

3. Cálculo de cuántas agrupaciones ocupa la zona de inodos

- n.º de bytes en la zona de inodos = n.º inodos * tamaño del inodo
  - $2^{20} * 128 = 2^{27}$ bytes
- n.º agrupaciones zona de inodos = bytes zona inodos/bytes por agrupación
  - $2^{27} / 2^{12} = 2^{15}$ agrupaciones

Por tanto, % de ocupación de la metainformación:

- $(2^5+2^5+2^{15}) / 2^{20} = 3{,}13\%$
- NOTA: 128,25 MB de 4GiB

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

¿Tamaño de fichero que usa punteros directos, agrupación de indirección simple, 2 primeras entradas completas de la agrupación de indirección doble?

- Tamaño de fichero → Recuento de punteros usados por el fichero
- Antes, n.º de punteros en 1 agrupación = tamaño agrupación/tamaño puntero
  - 4KiB/4B = $2^{12}/2^2$ = 1024 punteros
- Recuento de punteros:
  - Todos los punteros directos: 12
  - Todos los punteros de la agrupación de indirección simple: 1024
  - Todos los punteros de la agrupación apuntada por la 1ª entrada de la agrupación de indirección doble: 1024.
  - Todos los punteros de la agrupación apuntada por la 2º entrada de la agrupación de indirección doble: 1024.
- Por tanto, el fichero ocupa 3084 (12 + 3 * 1024) agrupaciones.
- Última agrupación puede contener un solo byte o estar completamente usada
- Fichero puede tener un tamaño entre:
  - 3083 * 4096 + 1 = 12 627 969 bytes
  - 3084 * 4096 = 12 632 064 bytes.